DATA SCIENCE

Analisis Asosiasi

Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Universitas AMIKOM Yogyakarta
kusrini@amikom.ac.id
kusrini.com



Analisis Asosiasi

Teknik data mining untuk menemukan aturan assosiatif antara suatu kombinasi item

Contoh

Analisa pembelian di suatu pasar swalayan yaitu dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli pisang ketika mereka membelu jeruk dan anggur



HTTPS://IMAGES.APP.GOO.GL/E1GPVCD7PEBKGMKI6





Manfaat

Manajer swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu

https://images.app.goo.gl/3DMNTWMijQUKPwsZ6

Karena analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanja di pasar swalayan, analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah market basket analysis



https://images.app.goo.gl/de5KsTM1qRFn5qF2A

Association Rules

- Apriori Algorithm

  ✓Input: database of m transactions, D, and a minimum support, mins, represented as a fraction of m

  ✓Output: frequent itemsets, L_1, L_2, …, L_k

- Penting tidaknya suatu aturan assosiatif dapat diketahui dengan dua parameter:
  - *support* (nilai penunjang) yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database
  - *confidence* (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan assosiatif

BENTUK ATURAN ASOSIASI

- {roti, mentega} -> {susu} (support = 40%, confidence = 50%)
- Yang artinya :
  - "50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu.”
  - "Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini."

DEFINISI ANALISIS ASOSIASI

- suatu proses untuk menemukan semua aturan assosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk *support (minimum support)* dan syarat minimum untuk *confidence (minimum confidence)*.

METODOLOGI DASAR ANALISIS ASOSIASI

- Analisa pola frekuensi tinggi

  Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database
- Pembentukan aturan assosiatif

  dicari aturan assosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk *confidence* dengan menghitung *confidence* aturan assosiatif A → B

SUPPORT

$$Support\,(A) = \frac{Jumlah\ transaksi\ \ mengandung\ \ A}{Total\ \ Transaksi}$$

$$Support\,(A,B) = P(A \cap B) = \frac{Jumlah\ transaksi\ \ mengandung\ \ A\ dan\ B}{Total\ \ Transaksi}$$

CONTOH TRANSAKSI

Transaction	Items Purchased
1	Broccoli, green peppers, corn
2	Asparagus, squash, corn
3	Corn, tomatoes, beans, squash
4	Green peppers, corn, tomatoes, beans
5	Beans, asparagus, broccoli
6	Squash, asparagus, beans, tomatoes
7	Tomatoes, corn
8	Broccoli, tomatoes, green peppers
9	Squash, asparagus, beans
10	Beans, corn
11	Green peppers, broccoli, beans, squash
12	Asparagus, beans, squash
13	Squash, corn, asparagus, beans
14	Corn, green peppers, tomatoes, beans, broccoli

FORMAT TRANSAKSI DALAM DATABASE TRANSAKSIONAL

Transaction ID	Items
1	Broccoli
1	Green peppers
1	Corn
2	Asparagus
2	Squash
2	Corn
3	Corn
3	Tomatoes
⋮	⋮

FORMAT TABULAR TRANSAKSI

Transaction	Asparagus	Beans	Broccoli	Corn	Green Peppers	Squash	Tomatoes
1	0	0	1	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	1
4	0	1	0	1	1	0	1
5	1	1	1	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	1	1
7	0	0	0	1	0	0	1
8	0	0	1	0	1	0	1
9	1	1	0	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0	0
11	0	1	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	0	1	0
14	0	1	1	1	1	0	1

- Misalkan D adalah himpunan transaksi, dimana masing-masing transaksi T dalam D merepresentasikan himpunan item yang berada dalam I.
- Misalkan kita memiliki himpunan items A (misal Beans dan squash) dan himpunan item lain B (misal asparagus).
- Kemudian aturan asosiasi akan berbentuk

  Jika A, maka B (A→B)

- Dimana *antecedent* A dan *consequent* B merupakan *subset* dari I, dan A dan B merupakan *mutually exclusive*.

- Definisi ini tidak berlaku untuk aturan *trivial* seperti :

  Jika beans dan Squash Maka beans

- Aturan yang akan diambil adalah aturan yang memiliki *support* dan/atau *confidence* yang tinggi.
- Aturan yang kuat adalah aturan-aturan yang melebihi kriteria *support* dan/atau *confidence minimum*.
- Misalnya seorang analist menginginkan aturan yang memiliki *support* lebih dari 20 % dan confidence lebih dari 35 %.

- Sebuah *itemset* adalah himpunan item-item yang ada dalam I
- *k-itemset* adalah *itemset* yang berisi *k* item. Misalnya:
  - {squash, beans) : *2-itemset*
  - {broccoli, green peppers, corn) : *3-itemset*.
- *Frequent Itemset* menunjukkan *itemset* yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan (ϕ). Misalkan ϕ = 4, maka semua *itemset* yang frekuensi kemunculannya lebih dari 4 kali disebut *frequent*. Himpunan dari *frequent k-itemset* dilambangkan dengan Fk.

CALON 2-ITEMSET

Combination	Count	Combination	Count
Asparagus, beans	5	Broccoli, corn	2
Asparagus, broccoli	1	Broccoli, green peppers	4
Asparagus, corn	2	Broccoli, squash	1
Asparagus, green peppers	0	Broccoli, tomatoes	2
Asparagus, squash	5	Corn, green peppers	3
Asparagus, tomatoes	1	Corn, squash	3
Beans, broccoli	3	Corn, tomatoes	4
Beans, corn	5	Green peppers, squash	1
Beans, green peppers	3	Green peppers, tomatoes	3
Beans, squash	6	Squash, tomatoes	2
Beans, tomatoes	4		

- jika ditetapkan nilai ϕ = 4 maka

  F2 = { {asparagus, beans}, {asparagus, squash}, {beans,corn}, {beans, squash}, {beans, tomatoes}, {broccoli, green peppers}, {corn,tomatoes} }

- Kombinasi dari *itemset* dalam F2 dapat kita gabungkan menjadi calon 3-itemset.
- Itemset-itemset dari F2 yang dapat digabungkan adalah itemset-itemset yang memiliki kesamaan dalam *k-1* item pertama

CALON 3-ITEMSET

Combination	*Count*
asparagus, beans, squash	4
beans, corn, squash	2
beans, corn, tomatoes	3
beans, squash, tomatoes	2

- Dengan demikian F3 = {{asparagus, beans, squash}}, karena hanya kombinasi inilah yang memiliki frekeunsi kemunculan >= ϕ

CONFIDENCE ATURAN A→B

$$Confidence = P(B \mid A) = \frac{Jumlah\ transaksi\ mengandung\ A\ dan\ B}{Jumlah\ Transaksi\ mengandung\ A}$$

CALON ATURAN ASOSIASI DARI F3

If *Antecedent*, then *Consequent*	Support	Confidence
If buy asparagus and beans, then buy squash	$4/14 = 28.6\%$	$4/5 = 80\%$
If buy asparagus and squash, then buy beans	$4/14 = 28.6\%$	$4/5 = 80\%$
If buy beans and squash, then buy asparagus	$4/14 = 28.6\%$	$4/6 = 66.7\%$

- Misalkan ditetapkan nilai *confidence* minimal adalah 80% maka aturan yang bisa terbentuk adalah aturan dengan 2 *antecedent* berikut:

If buy asparagus and beans, then buy squash
If buy asparagus and squash, then buy beans

CALON ATURAN ASOSIASI DARI F2

If *Antecedent*, then *Consequent*	Support	Confidence
If buy asparagus, then buy beans	$5/14 = 35.7\%$	$5/6 = 83.3\%$
If buy beans, then buy asparagus	$5/14 = 35.7\%$	$5/10 = 50\%$
If buy asparagus, then buy squash	$5/14 = 35.7\%$	$5/6 = 83.3\%$
If buy squash, then buy asparagus	$5/14 = 35.7\%$	$5/7 = 71.4\%$
If buy beans, then buy corn	$5/14 = 35.7\%$	$5/10 = 50\%$
If buy corn, then buy beans	$5/14 = 35.7\%$	$5/8 = 62.5\%$
If buy beans, then buy squash	$6/14 = 42.9\%$	$6/10 = 60\%$
If buy squash, then buy beans	$6/14 = 42.9\%$	$6/7 = 85.7\%$
If buy beans, then buy tomatoes	$4/14 = 28.6\%$	$4/10 = 40\%$
If buy tomatoes, then buy beans	$4/14 = 28.6\%$	$4/6 = 66.7\%$
If buy broccoli, then buy green peppers	$4/14 = 28.6\%$	$4/5 = 80\%$
If buy green peppers, then buy broccoli	$4/14 = 28.6\%$	$4/5 = 80\%$
If buy corn, then buy tomatoes	$4/14 = 28.6\%$	$4/8 = 50\%$
If buy tomatoes, then buy corn	$4/14 = 28.6\%$	$4/6 = 66.7\%$

ATURAN FINAL

If *Antecedent*, then *Consequent*	Support	Confidence	Support × Confidence
If buy squash, then buy beans	6/14 = 42.9%	6/7 = 85.7%	0.3677
If buy asparagus, then buy beans	5/14 = 35.7%	5/6 = 83.3%	0.2974
If buy asparagus, then buy squash	5/14 = 35.7%	5/6 = 83.3%	0.2974
If buy broccoli, then buy green peppers	4/14 = 28.6%	4/5 = 80%	0.2288
If buy green peppers, then buy broccoli	4/14 = 28.6%	4/5 = 80%	0.2288
If buy asparagus and beans, then buy squash	4/14 = 28.6%	4/5 = 80%	0.2288
If buy asparagus and squash, then buy beans	4/14 = 28.6%	4/5 = 80%	0.2288

Association Rule

Sebuah supermarket ingin melakukan promosi penjualan dengan membuat paket penjualan bersama dua item barang. Dua item barang yang dipilih adalah kombinasi dua item yang memiliki support x confidence tertinggi. Jika diketahui data transaksi sebagai berikut:

No_Nota	Barang
1	Teh, Gula, Susu
2	Teh, Gula
3	Teh, Susu
4	Susu, Roti
5	Roti, Gula, Susu
6	Teh, Roti, Gula
7	Gula, Susu
8	Teh, Susu, Gula

dan diketahui jumlah minimal transaksi adalah 3, maka carilah kombinasi barang yang dimaksud.